📚 RAHVUSVAHELINE MAJANDUSTEADUS — VAHEEKSAMI KIIRKONSPEKT JA SPIKKER

> Kuidas seda faili kõige mugavamalt lugeda?

> 1. 🌐 Interaktiivne veebivaade (kaardid, otsing, mälukaardid, test): ava index.html otse brauseris!

> 2. 📄 Trükivalmis PDF / Word: ava VAHEEKSAMI_KOKKUVOTE.pdf või VAHEEKSAMI_KOKKUVOTE.docx.

> 3. 📖 See Markdown-fail: kõik valemid on kirjutatud puhaste sümbolitega (`→`, `Δ`, `β`, `π`, `₁`, `₂`), et tekst oleks kergesti loetav nii telefonis, GitHubis kui ka koodiredaktoris ilma LaTeXi mürata.

🧭 KIIRE SISUKORD

1. [⚡ Eksamispikker 2 minutiga (Kõik põhiseosed ühes tabelis)](#1--eksamispikker-2-minutiga)

2. [🌎 Kaubandusteooria põhitõed (Rivera-Batiz et al. 2020)](#2--kaubandusteooria-rivera-batiz-et-al-2020)

3. [⏳ Intertemporaalne kaubandus ja jooksevkonto (O&R 1. ptk)](#3--intertemporaalne-kaubandus-ja-jooksevkonto-or-1-ptk)

4. [💁 Balassa-Samuelsoni efekt ja reaalne kurss (O&R 4. ptk: 4.1–4.2.3)](#4--balassa-samuelsoni-efekt-or-4-ptk-41423)

5. [🛡️ Määramatus ja riskijagamine finantsturgudel (O&R 5. ptk)](#5--määramatus-ja-riskijagamine-or-5-ptk)

6. [💱 Hinnatasemed (PPP) ja intressipariteedid (Levi 7. ja 8. ptk)](#6--hinnatasemed-ja-intressipariteedid-levi-7-ja-8-ptk)

7. [📊 Kolm empiirilist teadusartiklit (Gräbner, Bussière, Demyanyk)](#7--kolm-empiirilist-teadustööd)

8. [🧮 Harjutusülesannete lahendusspikker (Exercise sets 1–6)](#8--harjutusülesannete-tüüpülesanded-ja-nipid)

1. ⚡ Eksamispikker 2 minutiga

| Teema / Mudel | Põhivalem / Reegel | Majanduslik sisu ühe lausega |

| :--- | :--- | :--- |

| Suhteline eelis (Ricardo) | `MRT = \|ΔGood 2 / ΔGood 1\|` | Spetsialiseeru kaubale, mille alternatiivkulu (`MRT`) on sinu riigis madalaim — isegi kui teine riik on kõiges parem. |

| Heckscher-Ohlin | `Rikkalik tegur → Eksport` | Kui riigis on palju tööjõudu, tooda ja ekspordi töömahukaid kaupu; kui kapitali, siis kapitalimahukaid. |

| Jooksevkonto (CA) | `CA = S - I = B(t+1) - B(t)` | Kui säästad rohkem kui investeerid (`S > I`), laenad ülejäägi välismaale (`CA > 0`) ja välisvarad kasvavad. |

| Euleri võrrand | `u'($C_1$) = β(1+r) · u'($C_2$)` | Tarbimise silumine: tänase ja homse tarbimise piirkasulikkus peab olema tasakaalus. |

| Metzleri diagramm | `$A_1$↑ ⇒ $CA_1$↑` \| `$A_2$↑ ⇒ $CA_1$↓` | Ajutine hea aeg täna → säästad → `CA` paraneb. Oodatav buum tulevikus → investeerid ja laenad täna → `CA` puudujääk. |

| Balassa-Samuelson | `A_T↑ ⇒ W↑ ⇒ P_N↑ ⇒ P↑` | Eksportsektori tootlikkuse kasv tõstab palku igal pool → teenuste (juuksur) hind tõuseb → hinnatase kallineb. |

| AD-väärtpaberid (Risk) | `$C_2$(1) = $C_2$(2)` (Täiskindlustus) | Aktuaarselt õiglase hinna korral maandatakse riigiriskid täielikult; tarbimine sõltub vaid maailma toodangust. |

| Levi: Suhteline PPP | `ΔS / S ≈ π - π*` | Kõrgema inflatsiooniga riigi valuuta odavneb täpselt inflatsioonide vahe võrra. |

| Levi: CIP (Kaetud) | `r_$ - r_£ ≈ (F - S) / S` | Intressierinevus kaetakse forvardlepinguga ära (puudub valuutarisk, arbitraaž välistab kasumi). |

| Levi: UIP (Katmata) | `r_$ - r_£ ≈ ($S^e$ - S) / S` | Intressierinevus võrdub kursi oodatava muutusega (eeldab riskineutraalsust!). |

2. 🌍 Kaubandusteooria (Rivera-Batiz et al. 2020)

2.1. Klassikaline kaubandusteooria: Smith vs Ricardo

- Merkantilism ("Trumpism"): Eksport on hea, import on halb; kaubandusülejääk toob riiki kulda.

- Tänapäeva tõlgendus:* See on tegelikult intertemporaalne kaubandus (laenamine/säästmine üle aja, vt O&R 1. ptk), mitte ühe perioodi heaolu!
- Adam Smith (1776) – Absoluutne eelis: Kaubandus suurendab heaolu ka ühe perioodi sees (kus kaubandusbilanss = 0). Inglismaa on efektiivsem riides, Portugal veinis → mõlemad võidavad.
- Marginaalne asendusmäär tootmises (`MRT` / Alternatiivkulu):

```text
MRT = |ΔGood 2 / ΔGood 1|
```

Näitab, mitmest ühikust veinist pead loobuma, et toota 1 lisariie. Kaubandusest tekib kasu seni, kuni riikide `MRT`-d on erinevad (`MRT_EN ≠ MRT_PT`).

- David Ricardo – Suhteline eelis (Comparative Advantage):
- Isegi kui üks riik on kõigi toodete valmistamises absoluutselt produktiivsem, on kaubandus ikkagi kasulik mõlemale!
- Kuldreegel: Riik toodab ja ekspordib seda toodet, milles tal on madalaim alternatiivkulu (`MRT`) ehk suhteliselt suurim tootlikkus.

2.2. Heckscher-Ohlini (H-O) teooria ja 4 suurt teoreemi

- Eeldused: 2 riiki, 2 tootmistegurit (tööjõud `L`, kapital `K`), 2 kaupa. Riikidel on erinev tegurite varustatus (nt Saksamaal palju kapitali `K`, Keenias palju tööjõudu `L`).

| # | Teoreemi nimi | Mida see ütleb (väga lihtsalt)? |

| :--- | :--- | :--- |

| 1. | Heckscher-Ohlini teoreem | Riik ekspordib toodet, mille valmistamine kasutab intensiivselt riigis külluslikult leiduvat (odavat) tootmistegurit. |

| 2. | Stolper-Samuelsoni teoreem | Kui kauba suhteline hind tõuseb, siis selle kauba tootmisel intensiivselt kasutatava teguri reaalpalk/tulu tõuseb (ja teise teguri tulu langeb). |

| 3. | Tegurihindade ühtlustumine (FPE) | Vabakaubandus ühtlustab riikide vahel palgad ja kapitali rendi, isegi kui töölised ja kapital riigist riiki ei liigu. |

| 4. | Rybczynski teoreem | Kui ühe tootmisteguri varu riigis kasvab (püsivate hindade juures), suureneb seda tegurit intensiivselt kasutava kauba toodang ja teise kauba toodang kahaneb. |

- Leontieffi paradoks (1947): Empiiriline kontroll näitas, et kapitalirikas USA eksportis hoopis töömahukaid kaupu!

- Miks?* USA töölised olid väga haritud (inimkapital / oskustööjõud, mitte lihtne tööjõud) + mõõtmisprobleemid.

2.3. Uus kaubandusteooria (Krugman)

- Tarbijad: Armastavad mitmekesisust (*love of variety* — tahetakse nii VW-d, Peugeot'd kui ka Fiatit).
- Tootjad: Kasvav mastaabisääst (suured püsikulud `FC` + püsiv piirkulu `MC`) → monopolistlik konkurents (`p > MC`).
- Tulemus: Pole mõtet igas riigis kõiki automudeleid ise toota (muidu makstakse püsikulu `FC` topelt). Tekib sisesharuline kaubandus (intra-industry trade): riigid vahetavad sarnaseid tooteid (Saksamaa müüb Prantsusmaale BMW-sid ja ostab vastu Renault'sid).

2.4. "Uus uus" kaubandusteooria (Melitz), GVC ja Stiglitz

- Ettevõtete heterogeensus (Melitz): Firmad on erineva tootlikkusega. Kaubanduse avanemisel toimub loov hävitamine:
- Madala tootlikkusega firmad lähevad pankrotti ja lahkuvad turult.
- Kõrge tootlikkusega firmad laienevad ja hakkavad eksportima → kogu majanduse keskmine tootlikkus tõuseb!
- Globaalsed väärtusahelad (GVC): ~70% maailmakaubandusest on vahesisendid ja teenused (mitte lõpptooted).
- Dünaamiline suhteline eelis (Stiglitz): Suhtelist eelist saab pikaajaliselt kujundada tööstuspoliitikaga, suunates majandust suure kasvupotentsiaaliga harudesse.

3. ⏳ Intertemporaalne kaubandus ja jooksevkonto (O&R 1. ptk)

3.1. Jooksevkonto (`CA`) definitsioonid ja SKP vs RKP

- SKP (GDP) vs RKP (GNP):

```text
GNP = GDP + r · B_t
```

(RKP = kodumaine toodang + netotulud välisvaradelt).

- Jooksevkonto (Current Account, `CA`) kaks samaväärset valemit:

1. Netovälisvarade (`B`) muutus:

```text
CA_t = B_{t+1} - B_t
```

```

2. Rahvuslik säästmine miinus investeeringud:

```text
CA_t = S_t - I_t = (Y_t + r·B_t - C_t - G_t) - I_t
```

- Kui `CA > 0` (ülejääk): riik säästab rohkem kui investeerib → laenab raha välismaale (`NFA ↑`).
- Kui `CA < 0` (puudujääk): riik tarbib/investeerib rohkem kui toodab → laenab välismaalt sisse (`NFA ↓`).

3.2. Kaheperioodiline mudel ja Euleri võrrand (1.1)

- Eluea eelarvepiirang (kui algvarad $B_1 = 0$ ja lõppvarad $B_3 = 0$):

```text
C_1 + C_2 / (1 + r) = Y_1 + Y_2 / (1 + r)
```

- Euleri võrrand (optimaalse tarbimise tingimus üle aja):

```text
u'(C_1) = β(1 + r) · u'(C_2)      ehk      u'(C_1) / [β · u'(C_2)] = 1 + r
```

- Intuitsioon: Kui loobud täna 1 ühikust tarbimisest, kaotad kasulikkust $u'(C_1)$. Säästetud ühik kasvab homseks $(1+r)$ ühikuks, mis annab tänases väärtuses juurde $β(1+r)u'(C_2)$. Optimumis peavad need olema võrdsed!
- Täielik tarbimise silumine: Kui $β(1 + r) = 1$, siis $u'(C_1) = u'(C_2)$, mis tähendab $C_1 = C_2 =$ konstantne.

3.3. Autarkia intressimäär (r^A) ja kaubanduse heaolu (1.1.4)

- Autarkias (suletud majandus): laenata ei saa ($C_1 = Y_1$ ja $C_2 = Y_2$). Autarkia intressimäär:

```text
1 + r^A = u'(Y_1) / [β · u'(Y_2)]
```
```

- Mis juhtub piiride avamisel?
- Kui `r < r^A` (maailmaturul on laenamine odav): riik laenab ja tarbib 1. perioodil rohkem (`C₁ > Y₁` ⇒ `CA₁ < 0`).
- Kui `r > r^A` (maailmaturul on kõrge intress): riik säästab ja laenab välja (`C₁ < Y₁` ⇒ `CA₁ > 0`).
- Heaolu kasv: Intertemporaalne kaubandus suurendab alati heaolu võrreldes autarkiaga (ka siis, kui riigil on jooksevkonto puudujääk!).

3.4. Investeeringute lisamine ja Eraldumise printsiip (1.2)

- Tootmisfunktsioon: `Y = F(K)`, kus piirtootlikkus `F'(K) > 0` on kahanev (`F''(K) < 0`).
- Eraldumise printsiip (Separation theorem):
- Väikeses avatud majanduses on investeerimisotsus ja tarbimisotsus teineteisest täielikult lahus!
- 1) Kui palju investeerida? Ettevõtted investeerivad seni, kuni kapitali piirtootlikkus võrdub maailma intressimääraga:

  ```text

  F'(K₂) = r

  ```

- 2) Kui palju tarbida? Tarbijad valivad `C₁` ja `C₂` Euleri võrrandi järgi. Vahe `S - I` kaetakse rahvusvahelise laenamisega.

3.5. Intressimäära tõusu (`r ↑`) 3 efekti ja Metzleri diagramm (1.3.2–1.3.3)

A. Kuidas intressimäära tõus (`r ↑`) mõjutab säästmist (`S₁`)?

1. Asendusefekt (`+`): Tänane tarbimine muutub homse suhtes kallimaks → `C₁ ↓` ja säästmine `S₁ ↑`.

2. Sissetulekuefekt (`-` netolaenuandjale): Kui riik on laenuandja (`S₁ > 0`), teeb kõrgem intress ta rikkamaks → `C₁ ↑` ja `S₁ ↓`.

3. Rikkusefekt (`+`): Tulevase toodangu `Y₂ / (1 + r)` nüüdisväärtus väheneb → `C₁ ↓` ja `S₁ ↑`.

- Isoelastse (CEIS) kasulikkuse korral:* kui asenduselastsus `σ > 1`, domineerib asendusefekt.

B. Metzleri diagramm (Kahe suure riigi tasakaal: `S - I = I* - S*`)

Suures maailmamudelis määrab maailma intressimäära `r` see, et ühe riigi jooksevkonto ülejääk võrdub teise riigi puudujäägiga.

| Šokk Kodu riigis | Mis toimub majanduses? | Mõju jooksevkontole (`CA₁`) ja intressile (`r`) |

| :--- | :--- | :--- |

| 1. perioodi tootlikkuse tõus (`$A_1$ ↑`) *(Ajutine hea aeg)* | Inimesed soovivad tarbimist siluda ja säästavad suure osa tänasest lisatulust (`$S_1$ ↑`). | `$CA_1$` paraneb (ülejääk ↑), maailma intress `r ↓`. |

| 2. perioodi tootlikkuse tõus (`$A_2$ ↑`) *(Oodatav buum tulevikus)* | Oodatakse tulevast rikkust → täna säästetakse vähem (`$S_1$ ↓`) ja investeeritakse rohkem (`$I_1$ ↑`). | `$CA_1$` halveneb (puudujääk ↓), maailma intress `r ↑`. *(Nt USA 90ndate IT-buum või Eesti enne EL-iga liitumist).* |

4. 🐒 Balassa-Samuelsoni efekt (O&R 4. ptk: 4.1–4.2.3)

- Küsimus: Miks on teenused ja üldine hinnatase vaesemates riikides odavamad kui rikastes ning miks kiiresti kasvavates riikides (nt Eestis) hinnatase pidevalt tõuseb?
- Mudeli loogika (4 sammu):

1. Majanduses on kaubeldav sektor (`T`) (tööstus, kus hind tuleb maailmaturult) ja mittekaubeldav sektor (`N`) (juuksur, restoranid, ehitus).

2. Arenevas riigis kasvab tootlikkus kiiresti kaubeldavas sektoris (`A_T ↑`) → seal tõusevad palgad (`W ↑`).

3. Kuna töötajad saavad riigisiseselt vabalt töökohta vahetada, peab ka teenindussektor (`N`) maksma sama kõrget palka (`W ↑`).

4. Aga juuksuri tootlikkus (`A_N`) ei ole kasvanud! Kõrgema palga maksmiseks peab juuksur tõstma teenuse hinda (`P_N ↑`).

- Tulemus:

```text
A_T ↑  ⇒  W ↑ (kogu majanduses)  ⇒  P_N ↑  ⇒  Üldine hinnatase P ↑ (Reaalne kallinemine)
```

5. 🌓 Määramatus ja riskijagamine (O&R 5. ptk)

5.1. Arrow-Debreu (AD) väärtpaberid ja Täielik kindlustus (5.1)

- Olukord: 2. perioodi sissetulek `$Y_2(s)$` on ebakindel ja sõltub looduse seisundist `s` (nt `s = 1` hea saak tõenäosusega `π(1)`, `s = 2` ikaldus tõenäosusega `π(2)`).

- Arrow-Debreu väärtpaber: Maksab 1 ühiku kaupa perioodil 2 ainult siis, kui realiseerub seisund `s` (muidu maksab 0). Väärtpaberi hind täna on `p(s)`.
- Arbitraažitingimus riskivaba võlakirjaga:

Kui osta 1 AD-väärtpaber iga võimaliku seisundi jaoks, saame kindla 1 ühiku (nagu tavaline võlakiri):

```text
p(1) + p(2) = 1 / (1 + r)
```

- Aktuaarselt õiglane hind (Actuarially fair pricing):

```text
p(1) / p(2) = π(1) / π(2)
```

- Täielik kindlustus (Full insurance):
- Kui AD-väärtpaberite hinnad on aktuaarselt õiglased, valib riskikartlik inimene täieliku kindlustuse:

```text
C₂(1) = C₂(2)
```

- Tarbimine on igas tulevikuseisundis täpselt sama — kogu risk on maandatud!

5.2. Globaalne mudel, tarbimise lahtisidumine ja Home Bias (5.2.1 & 5.3)

- Riigispetsiifiline vs globaalne risk:
- Rahvusvahelistel finantsturgudel kaubeldakse riigispetsiifilised (idiosünkraatilised) riskid täielikult minema.
- Alles jääb ainult maailma kogurisk (`Y_2^w(s)`), mida riigid jagavad proportsionaalselt.
- Tarbimise lahtisidumine (Decoupling):

```text
C₂(s) = μ · Y₂^w(s)
```

- Riigi tarbimine on fikseeritud osakaal `μ` maailma kogutoodangust ega sõltu enam riigi enda SKP šokkidest!
- Teooria ennustus: Finantsintegratsiooni korral peab riikide tarbimise korrelatsioon olema palju kõrgem kui SKP-de korrelatsioon.
- Empiiriline paradoks ja Home Equity Bias Puzzle (lk 304–306):
- Tegelikkuses ei ole riikide tarbimine nii tugevalt korreleeritud ja investorid hoiavad lõviosa rahast kodumaistes aktsiates (*Home Bias*).
- Põhjused:* Tehingukulud, infoprobleemid, juriidilised barjäärid, valuutarisk.

6. 💱 Hinnatasemed ja intressipariteedid (Levi 7. ja 8. ptk)

6.1. Ostujõu pariteet (PPP — Levi 7. ptk)

1. Ühe hinna seadus (Law of One Price – LOOP):

```text
P_i($) = S($/£) · P_i(£)
```

Üksik kaubeldav toode maksab samas valuutas igal pool sama palju (kui pole transpordikulusid ega tolle).

2. Absoluutne PPP:

```text
P($) = S($/£) · P(£)
```

Üldised hinnatasemed (tarbijakorvid) on võrdsed. *Praktikas ei kehti* (erinevad tarbimiskorvid, transpordikulud, maksud, mittekaubeldavad teenused / Balassa-Samuelson).

3. Suhteline PPP (Relative PPP):

```text
ΔS / S ≈ π_US - π_UK
```

Valuuta odavnemise määr võrdub riikide inflatsioonimäärade vahega. Võib kehtida ka siis, kui absoluutne PPP ei kehti (kui hinnatasemete suhe püsib ajas konstantne).

4. Efektiivsete turgude (ootustel põhinev) PPP:

```text
ΔSᵉ / S ≈ π_USᵉ - π_UKᵉ
```

Põhineb ootustel (*ex-ante*).

6.2. Intressipariteedid (CIP ja UIP — Levi 8. ptk)

A. Kaetud intressipariteet (Covered Interest Parity – CIP)

Investor võrdleb dollaris hoiustamist ja naelas hoiustamist, maandades valuutariski kohe forvardlepinguga (`F`):

Täpne valem (1 a): **`1 + r_$ = (F / S) · (1 + r_£)`**

Ligikaudne valem: **`r_$ - r_£ ≈ (F - S) / S = f`**

- `f = (F - S) / S` on forvardpreemia (kui `f > 0`, on välisvaluuta forvardis kallim; kui `f < 0`, on forvard-soodustus ehk *discount*).
- Arbitraaž: Kui CIP ei kehti, tekib riskivaba kasumivõimalus (laena ühes valuutas, investeeri teises, lukusta kurss forvardiga), mis surub turu kohe tasakaalu tagasi.
- 4 põhjust, miks CIP-st võivad tekkida väikesed kõrvalekalded:

1. Tehingukulud: *bid-ask spread* tekitab pariteedi ümber "tegevusetuse tsooni" (*band of inactivity*).

2. Poliitiline risk: oht, et välisriik külmutab varad või kehtestab kapitalikontrolli.

3. Erinevad maksud: kui kapitalikasumit (`F - S`) maksustatakse madalama määraga kui intressitulu (`r`), eelistatakse forvardpreemiaga valuutat.

4. Likviidsuserinevused: välisvarade ennetähtaegne müük tekitab tähtaegade ebakõla.

B. Katmata intressipariteet (Uncovered Interest Parity – UIP) ja Fisher-Open

- UIP: Investor ei sõlmi forvardlepingut, vaid lähtub oodatavast spot-kursist `Sᵉ`:

```text
r_$ - r_£ ≈ (Sᵉ - S) / S
```

NB! Eeldab riskineutraalsust (kus `F = Sᵉ`). Kui investorid on riskikartlikud, lisandub riskipreemia!

- Fisher-Open tingimus (UIP + ootustel põhinev PPP):

  ```text
  r_$ - π_US^e ≈ r_£ - π_UK^e
  ```

  Oodatavad reaalintressimäärad on riikide vahel võrdsed!

7. 📊 Kolm empiirilist teadustööd

| Artikkel | Uurimisküsimus | Andmed ja Meetod | Peamised tulemused (Mida eksamil küsitakse!) |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| 1. Gräbner et al. (2021)
Understanding Economic Openness | Kuidas mõõta majanduslikku avatust? Kas mõõdikud korreleeruvad ja kas avatus toob majanduskasvu? | Ülevaade *de jure* (tariifid, reeglid) vs *de facto* (kaubamaht, kapitalivood), reaal- vs finantsmõõdikutest ja KOF hübriidindeksist.
Kasvuregressioonid (5-a tasemed + 1. diferentsid FD). | 1. Nõrk korrelatsioon: kaubandus- ja finantsavatus ning muutused (`Δ`) korreleeruvad omavahel väga vähe.
2. Bruto vs lisandväärtus: auto import ja triibu peale värvimine näitab suurt brutokaubandust, kuid väikest lisandväärtust.
3. Kasvuseos on habras: tulemused sõltuvad täielikult valitud mõõdikust, palju ebaloogilisi märke ja ökonomeetrilisi probleeme (pöördkusaalsus). |

| 2. Bussière et al. (2006)
Current Account Dynamics in OECD & New EU | Kas O&R intertemporaalne jooksevkonto mudel kehtib OECD ja uutes EL riikides? | 33 riiki (21 OECD + 12 uut EL/kandidaatriiki), 1980–2002.
Dünaamiline paneel (`CA_{t-1}`). Kuna LSDV annab *Nickelli nihke*, kasutatakse Anderson-Hsiao IV ja Arellano-Bond GMM hinnanguid. | 1. Kinnitab intertemporaalset mudelit: `Δnet_surplus` (ajutine vaba tulu) tõstab jooksevkonto ülejääki (`CA ↑`).
2. Tugev püsivus (persistence): `CA_{t-1}` on oluline (tarbimisharjumused / *habit formation*).
3. Eelarve loeb: riigieelarve ülejääk parandab `CA`-d (*Ricardian equivalence* ei kehti). |

| 3. Demyanyk et al. (2008)
Risk Sharing in EMU | Kas EL ja euroala finantsintegratsioon (ja euro tulek) suurendas sissetuleku ja tarbimise riskijagamist? | Ristandmete ja paneelregressioonid (enne eurot 1995–1999 vs pärast eurot 2000–2006).
Võrreldakse sissetuleku silumist (`GDP` vs `GNI`) ja tarbimise silumist (`GDP` vs `C`). Täielik silumine: `β = 1` (100%). | 1. Riskijagamine on madal: nii EL-is kui ka euroalal on riskijagamine piiratud.
2. Tarbimist silutakse rohkem kui sissetulekut.
3. PÕHILEID: Euro kasutuselevõtt EI suurendanud riskijagamist! Põhjused on ebaselged. |

8. 🧱 Harjutusülesannete tüüpülesanded ja nipid

8.1. MRT ja suhtelise eelise arvutamine (Harjutused 1 & 2)

- Valem: `MRT = |ΔGood 2 / ΔGood 1|`
- Näide:
- Inglismaa: `MRT_EN = 0.5` (1 riide tootmiseks loobutakse 0.5 veinist).
- Portugal: `MRT_PT = 2.0` (1 riide tootmiseks loobutakse 2 veinist).
- Järeldus:
- Inglismaal on riide tootmise alternatiivkulu madalam (`0.5 < 2.0`) → Inglismaa toodab ja ekspordib riiet.
- Portugal toodab ja ekspordib veini.
- Vabakaubanduse maailmaturu hind kujuneb vahemikus `0.5 ≤ P_riie / P_vein ≤ 2.0`.

8.2. O&R kaheperioodilise mudeli ja jooksevkonto arvutus (Harjutused 3 & 4)

- Ülesanne: Antud `$Y_1$`, `$Y_2$`, `r`, diskontotegur `β` ja logaritmiline kasulikkus `$U = \ln(C_1) + \beta \cdot \ln(C_2)$`.
- Lahenduskäik 4 sammuga:

1. Euleri võrrand:

   ```text
   $1 / C_1 = \beta(1 + r) \cdot (1 / C_2) \quad \Rightarrow \quad C_2 = \beta(1 + r) \cdot C_1$
   ```

2. Asenda eelarvepiirangusse `$C_1 + C_2/(1+r) = Y_1 + Y_2/(1+r)$`:

   ```text
   $C_1 = [1 / (1 + \beta)] \cdot [Y_1 + Y_2 / (1 + r)]$
   ```

3. Arvuta 1. perioodi jooksevkonto:

   ```text
   $CA_1 = Y_1 - C_1$
   ```

4. Arvuta autarkia intressimäär `r^` (kus `$C_1 = Y_1$` ja `$C_2 = Y_2$`):

   ```text
   ```

$1 + r^A = Y_2 / (\beta \cdot Y_1)$

```

## 8.3. Levi CIP intressipariteedi ja arbitraaži arvutus (Harjutused 5 & 6)

- Ülesanne: 3-kuuline (`1/4` aastat) investeering. Aastane intress `r_$ = 5%`, `r_£ = 7%`. 3-kuu forvard-soodustus naelale on `-0.7%`. Kuhu investeerida?
- Lahenduskäik:

1. 3-kuu tootlus dollaris: `5% / 4 = 1.25%`.
2. 3-kuu kaetud tootlus naelas: `(7% / 4) - 0.7% = 1.75% - 0.7% = 1.05%`.
3. Kuna `1.25% > 1.05%`, on kasulikum investeerida dollarisse (ja laenata naelas)!
4. CIP kehtiks täpselt siis, kui 3-kuu forvard-soodustus oleks `1.25% - 1.75% = -0.5%`.
```